浏览器的本地存储是指在用户浏览器端保存数据的机制，主要有以下几种方式：

1. Cookie

- **容量**：约 4KB
- **生命周期**：可设置过期时间，不设置则为会话级别（关闭浏览器即失效）
- **特点**：
  - 每次 HTTP 请求都会自动携带发送到服务器
  - 可设置 `HttpOnly` 、 `Secure` 、 `SameSite` 等安全属性
  - 适合存储需要服务端读取的小数据（如身份验证 token）

2. localStorage

- **容量**：约 5-10MB
- **生命周期**：永久存储，除非手动清除
- **特点**：
  - 同源策略限制（同协议、域名、端口）
  - 仅在客户端存储，不会随请求发送
  - 适合存储长期数据（如用户偏好设置）

```
// 存储
localStorage.setItem('key', 'value')
// 读取
localStorage.getItem('key')
// 删除
localStorage.removeItem('key')
// 清空
localStorage.clear()

```

3. sessionStorage

- **容量**：约 5-10MB
- **生命周期**：会话级别，关闭标签页/浏览器即失效
- **特点**：
  - API 与 localStorage 完全相同
  - 同一页面在不同标签页中 sessionStorage 不共享
  - 适合存储临时会话数据

4. IndexedDB

- **容量**：取决于磁盘空间，通常可达数百MB甚至更多
- **生命周期**：永久存储
- **特点**：
  - 完整的数据库系统，支持事务、索引、游标
  - 异步 API，不会阻塞主线程
  - 可存储结构化数据（包括文件/Blob）
  - 适合存储大量数据或离线应用

对比总结

特性	Cookie	localStorage	sessionStorage	IndexedDB
容量	~4KB	~5-10MB	~5-10MB	无限制
过期	可设置	永久	会话	永久
随请求发送	✅	❌	❌	❌
API	字符串操作	简单同步	简单同步	复杂异步
跨标签共享	✅	✅	❌	✅